



一.

1) 技术部子网的广播地址为192.168.1.255

销售部子网的子网地址为192.168.1.0

前缀长度/25

还可以连接105台主机

2) 第一片:

ID = 5678

DF = 0

MF = 1

length = 796

offset = 0

第二片:

ID = 5678

DF = 0

MF = 0

length = 724

offset = 97

二.

1)

局域网	子网地址	子网掩码	广播地址	可分配IP范围	可分配主机数
1	202.118.1.0	255.255.255.128	202.118.1.127	202.118.1.1 ~ 202.118.1.126	126
2	202.118.1.128	255.255.255.192	202.118.1.191	202.118.1.129 ~ 202.118.1.190	62
3	202.118.1.192	255.255.255.224	202.118.1.223	202.118.1.193 ~ 202.118.1.222	30
4	202.118.1.224	255.255.255.224	202.118.1.255	202.118.1.225 ~ 202.118.1.254	30

2)

目的网络IP地址	子网掩码	下一跳IP地址	接口
202.118.1.0	255.255.255.128	-	E1
202.118.1.128	255.255.255.192	-	E2
202.118.1.192	255.255.255.224	-	E3
202.118.1.224	255.255.255.224	-	E4
202.118.3.2	255.255.255.255	202.118.2.2	L0
0.0.0.0	0.0.0.0	202.118.2.2	L0

三.

1) 子网掩码：255.255.255.128

IP地址范围：201.1.2.1 ~ 201.1.2.126

2) 不能进行正常IP通信。

H1的IP地址为192.168.3.2，子网掩码为255.255.255.128，所在网段为192.168.3.0/25

H3的IP地址为192.168.3.251，子网掩码为255.255.255.128，所在网段为192.168.3.128/25

两者在不同子网内，但它们直接连接在同一个Switch/Hub下，没有共同的路由器接口直接连接到这两个不同的子网，因此无法进行正常IP通信。

3) TTL：减1

头部校验和：重新计算

源IP地址：由H3的私网地址改写为R2的地址

四.

1) 设备1应选择交换机，设备2应选择集线器。

2) M是DHCP DISCOVER报文

源IP：0.0.0.0

目的IP：255.255.255.255

能收到，因为广播帧会被发送到同一广播域的所有设备。

广播MAC地址为FF-FF-FF-FF-FF-FF

3) 能正常访问H4。因为H5(192.168.0.3/25)和H4(192.168.0.4/25)在同一子网内(192.168.0.0/25)，它们可以直接通信而不需要经过网关。

不能否正常访问Internet。H5配置的默认网关IP地址192.168.0.2不是负责连接该网络到Internet的路由器R的E0接口的IP地址（192.168.0.1），H5无法将需要发送到Internet的数据包正确转发

给路由器。

五.

1)

目的网络	接口
192.168.1.192/26	E0
192.168.2.0/23	S0
192.168.0.0/24	S1
192.168.1.0/25	S1
192.168.1.128/26	S1

2)

目标网络	R1	R2	R3
192.168.1.192/26	1	2	2
192.168.2.0/23	2	1	2
192.168.0.0/24	4	4	3
192.168.1.0/25	2	2	1
192.168.1.128/26	2	2	1